Juan Menduiña

Trabajo Práctico N° 2: Optimización.

Ejercicio 1.

Calcular la distancia mínima del punto (0, 4) a la recta 4t - 3x= 13.

3x= 4t - 13
$x= \frac{4t-13}{3}$
$x= \frac{4}{3}t - \frac{13}{3}$.

$\phi(t)= \frac{4}{3}t - \frac{13}{3}$.

La longitud de las curvas x (t) está dada por:

$L= \int_0^{t_1} \sqrt{1+[x'(t)]^2}\, dt$,

desde P (0, 4) hasta $\phi(t)= \frac{4}{3}t - \frac{13}{3}$.

$F(t, x, x')= \sqrt{1+[x'(t)]^2}$.

Condición de Euler:

$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'}= 0$
$0 - \frac{d}{dt} \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1+[x'(t)]^2}} 2x'(t)= 0$
$\frac{d}{dt} \frac{x'(t)}{\sqrt{1+[x'(t)]^2}}= 0$
$\frac{x'(t)}{\sqrt{1+[x'(t)]^2}}= k$
$\sqrt{1+[x'(t)]^2}= \frac{x'(t)}{k}$
$1+[x'(t)]^2= [\frac{x'(t)}{k}]^2$
$1+[x'(t)]^2= \frac{[x'(t)]^2}{k^2}$
$k^2 \{1+[x'(t)]^2\}= [x'(t)]^2$
$k^2 + k^2[x'(t)]^2= [x'(t)]^2$
$[x'(t)]^2 - k^2[x'(t)]^2= k^2$
$(1-k^2)[x'(t)]^2= k^2$
$[x'(t)]^2= \frac{k^2}{1-k^2}$
$x'(t)= \sqrt{\frac{k^2}{1-k^2}}$
$x'(t)= \frac{k}{\sqrt{1-k^2}}$
$x'(t)= c$
$\int x'(t)\, dt= \int c\, dt$

x^* (t)= ct + A.

<u>Condiciones inicial y final:</u>

x^* (0)= 4
c * 0 + A = 4
0 + A= 4
A= 4.

x^* (t)= ct + 4.

x^* (t_1)= ϕ (t_1)
ct_1 + 4= $\frac{4}{3}$ t_1 - $\frac{13}{3}$
$\frac{4}{3}$ t_1 - ct_1= 4 + $\frac{13}{3}$
t_1 ($\frac{4}{3}$ - c)= $\frac{25}{3}$
t_1 ($\frac{4-3c}{3}$)= $\frac{25}{3}$
t_1= $\frac{\frac{25}{3}}{\frac{4-3c}{3}}$
t_1= $\frac{25}{4-3c}$.

<u>Condición de transversalidad:</u>

{F + $F_{x'}$ [ϕ' (t) - x´ (t)]} $|_{t=t_1}$= 0
{$\sqrt{1+[x'(t)]^2}$ + $\frac{x'(t)}{\sqrt{1+[x'(t)]^2}}$ [ϕ' (t) - x´ (t)]} $|_{t=t_1}$= 0
$\sqrt{1+[x'(t_1)]^2}$ + $\frac{x'(t_1)}{\sqrt{1+[x'(t_1)]^2}}$ [ϕ' (t_1) - x´ (t_1)]= 0
$\sqrt{1+c^2}$ + $\frac{c}{\sqrt{1+c^2}}$ ($\frac{4}{3}$ - c)= 0
$\sqrt{1+c^2}$ + $\frac{c}{\sqrt{1+c^2}}$ $\frac{4-3c}{3}$= 0
$\frac{c}{\sqrt{1+c^2}}$ $\frac{4-3c}{3}$= -$\sqrt{1+c^2}$
4c - 3c^2= -3 $\sqrt{1+c^2}$ $\sqrt{1+c^2}$
4c - 3c^2= -3 (1 + c^2)
4c - 3c^2= -3 - 3c^2
4c= -3 - 3c^2 + 3c^2
4c= -3
c= $\frac{-3}{4}$.

t_1= $\frac{25}{4-3(\frac{-3}{4})}$
t_1= $\frac{25}{4+\frac{9}{4}}$
t_1= $\frac{25}{\frac{25}{4}}$
t_1= 4.

x^* (t)= $\frac{-3}{4}$ t + 4, con t ∈ [0, 4]. Extremal del funcional.

Condición de Legendre:

$$F_{x'x'}=\frac{\sqrt{1+[x'(t)]^2}-x'(t)\frac{x'(t)}{\sqrt{1+[x'(t)]^2}}}{[\sqrt{1+[x'(t)]^2}]^2}$$
$$F_{x'x'}=\frac{\sqrt{1+[x'(t)]^2}-\frac{[x'(t)]^2}{\sqrt{1+[x'(t)]^2}}}{1+[x'(t)]^2}$$
$$F_{x'x'}=\frac{\frac{1+[x'(t)]^2-[x'(t)]^2}{\sqrt{1+[x'(t)]^2}}}{1+[x'(t)]^2}$$
$$F_{x'x'}=\frac{1}{\{1+[x'(t)]^2\}^{\frac{3}{2}}}>0,\ \forall\ t.$$

Entonces, se tiene:

$$L=\int_0^4\sqrt{1+(\frac{-3}{4})^2}\ dt$$
$$L=\int_0^4\sqrt{1+\frac{9}{16}}\ dt$$
$$L=\int_0^4\sqrt{\frac{25}{16}}\ dt$$
$$L=\int_0^4\frac{5}{4}\ dt$$
$$L=[(\frac{5}{4}t)\ |_0^4]$$
$$L=\frac{5}{4}[(t)\ |_0^4]$$
$$L=\frac{5}{4}(4-0)$$
$$L=\frac{5}{4}*4$$
$$L=5.$$

Por lo tanto, la distancia mínima del punto a la recta es 5.

Ejercicio 2.

Maximizar el siguiente funcional con x (0)= 1 y x (1)= 2:

$\int_0^1 [1 - x^2 - (x')^2]\, dt.$

F (t, x, x′)= 1 - x^2 - $(x')^2$.

Condición de Euler:

$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$
$-2x - \frac{d}{dt}(-2x') = 0$
-2x - (-2x′′)= 0
-2x + 2x′′= 0
2 (x′′ - x)= 0
$x'' - x = \frac{0}{2}$
x′′ - x= 0.

P (λ)= λ^2 - 1 $\Rightarrow$ λ_1= 1; λ_2= -1.

x^* (t)= $C_1\, e^t + C_2\, e^{-t}$.

Condiciones inicial y final:

x^* (0)= 1
$C_1\, e^0 + C_2\, e^{-0} = 1$
$C_1 * 1 + C_2 * 1 = 1$
$C_1 + C_2 = 1$
$C_2 = 1 - C_1$.

x^* (1)= 2
$C_1\, e^1 + C_2\, e^{-1} = 2$
$C_1 e + (1 - C_1)\, e^{-1} = 2$
$C_1 e + e^{-1} - C_1 e^{-1} = 2$
$C_1\, (e - e^{-1}) = 2 - e^{-1}$
$C_1 = \frac{2-e^{-1}}{e-e^{-1}}$
$C_1 = \frac{2-\frac{1}{e}}{e-\frac{1}{e}}$
$C_1 = \frac{\frac{2e-1}{e}}{\frac{e^2-1}{e}}$
$C_1 = \frac{2e-1}{e^2-1}$.

$C_2 = 1 - \frac{2e-1}{e^2-1}$
$C_2 = \frac{e^2-1-2e+1}{e^2-1}$

$C_2 = \frac{e^2-2e}{e^2-1}$.

x^* (t)= $\frac{2e-1}{e^2-1}\, e^t + \frac{e^2-2e}{e^2-1}\, e^{-t}$, con t ∈ [0, 1]. Extremal del funcional.

<u>Condición de Legendre (necesaria):</u>

$F_{x'x'}$= -2 $<$ 0.

<u>Condición del Hessiano (suficiente):</u>

$|H\ F\ (t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$

$|H\ F\ (t, x, x')| = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix}$,

donde:

$|H_1|$= -2 $<$ 0 y $|H_2|$= 4 $>$ 0.

Por lo tanto, x^* (t) es el extremal del funcional y realiza el máximo, ya que la matriz H F (t, x, x´) es definida negativa ∀ t, x, x´ ∈ Dom_F, ya que $(-1)^j\ |H_j| > 0$, j= 1, 2, y, entonces, F (t, x, x´) es estrictamente cóncava, ∀ t, x, x´ ∈ Dom_F.

Ejercicio 3.

Minimizar el siguiente funcional con c > 0, x (0)= x_0 y x (T)= 0.

$\int_0^T [x^2 + c^2(x')^2]\, dt.$

F (t, x, x')= $x^2 + c^2(x')^2$.

Condición de Euler:

$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$
$2x - \frac{d}{dt} 2c^2x' = 0$
$2x - 2c^2x'' = 0$
$-2\,(c^2x'' - x) = 0$
$c^2x'' - x = \frac{0}{-2}$
$c^2x'' - x = 0.$

$P(\lambda) = c^2\lambda^2 - 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \frac{1}{c}; \qquad \lambda_2 = \frac{-1}{c}.$

$x^*(t) = C_1\, e^{\frac{1}{c}t} + C_2\, e^{\frac{-1}{c}t}.$

Condiciones inicial y final:

$x^*(0) = x_0$
$C_1\, e^{\frac{1}{c}*0} + C_2\, e^{\frac{-1}{c}*0} = x_0$
$C_1\, e^0 + C_2\, e^0 = x_0$
$C_1 * 1 + C_2 * 1 = x_0$
$C_1 + C_2 = x_0$
$C_2 = x_0 - C_1.$

$x^*(T) = 0$
$C_1\, e^{\frac{1}{c}T} + C_2\, e^{\frac{-1}{c}T} = 0$
$C_1\, e^{\frac{1}{c}T} + (x_0 - C_1)\, e^{\frac{-1}{c}T} = 0$
$C_1\, e^{\frac{1}{c}T} + x_0 e^{\frac{-1}{c}T} - C_1 e^{\frac{-1}{c}T} = 0$
$C_1\, (e^{\frac{1}{c}T} - e^{\frac{-1}{c}T}) = 0 - x_0 e^{\frac{-1}{c}T}$
$C_1 = \frac{-x_0 e^{\frac{-1}{c}T}}{e^{\frac{1}{c}T} - e^{\frac{-1}{c}T}}$
$C_1 = \frac{-x_0 e^{\frac{-1}{c}T}}{e^{\frac{1}{c}T} - \frac{1}{e^{\frac{1}{c}T}}}$
$C_1 = \frac{\frac{-x_0}{e^{\frac{1}{c}T}}}{\frac{e^{\frac{2}{c}T} - 1}{e^{\frac{1}{c}T}}}$

$C_1 = \frac{-x_0}{e^{\frac{2}{c}T}-1}$.

$C_2 = x_0$ - $(\frac{-x_0}{e^{\frac{2}{c}T}-1})$

$C_2 = x_0 + \frac{x_0}{e^{\frac{2}{c}T}-1}$

$C_2 = \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T} - x_0 + x_0}{e^{\frac{2}{c}T}-1}$

$C_2 = \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T}}{e^{\frac{2}{c}T}-1}$.

x^* (t)= $\frac{-x_0}{e^{\frac{2}{c}T}-1} e^{\frac{1}{c}t} + \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T}}{e^{\frac{2}{c}T}-1} e^{\frac{-1}{c}t}$, con t ∈ [0, T]. Extremal del funcional.

Condición de Legendre (necesaria):

$F_{x'x'}$= 2 $>$ 0.

Condición del Hessiano (suficiente):

$|H\ F\ (t, x, x')|$= $\begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$

$|H\ F\ (t, x, x')|$= $\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2c^2 \end{vmatrix}$,

donde:

$|H_1|$= 2 $>$ 0 y $|H_2|$= 4$c^2 >$ 0.

Por lo tanto, x^* (t) es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que la matriz H F (t, x, x´) es definida positiva ∀ t, x, x´ ∈ Dom_F, ya que $|H_j| >$ 0, j= 1, 2, y, entonces, F (t, x, x´) es estrictamente convexa, ∀ t, x, x´ ∈ Dom_F.

Ejercicio 4.

Minimizar el siguiente funcional con x (0)= 1:

$\int_0^T [x^2 + (x')^2]\, dt.$

F (t, x, x´)= $x^2 + (x')^2$.

Condición de Euler:

$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$
$2x - \frac{d}{dt}(2x') = 0$
2x - (2x´´)= 0
2x - 2x´´= 0
-2 (x´´ - x)= 0
x´´ - x= $\frac{0}{-2}$
x´´ - x= 0.

P (λ)= λ^2 - 1 $\Rightarrow$ λ_1= 1; λ_2= -1.

x^* (t)= $C_1\, e^t + C_2\, e^{-t}$.

Condición inicial:

x^* (0)= 1
$C_1\, e^0 + C_2\, e^{-0} = 1$
$C_1 * 1 + C_2 * 1 = 1$
$C_1 + C_2 = 1$
$C_2 = 1 - C_1$.

Condición de transversalidad:

$F_{x'}\, |_{t=T} = 0$
2x´ (t) $|_{t=T}$= 0
2x´ (T)= 0
x´ (T)= $\frac{0}{2}$
x´ (T)= 0
$C_1\, e^T - C_2\, e^{-T} = 0$
$C_1\, e^T - (1 - C_1)\, e^{-T} = 0$
$C_1\, e^T - e^{-T} + C_1\, e^{-T} = 0$
$C_1\, (e^T + e^{-T}) = e^{-T}$
$C_1 = \frac{e^{-T}}{e^T + e^{-T}}$
$C_1 = \frac{\frac{1}{e^T}}{e^T + \frac{1}{e^T}}$

$C_1 = \frac{\frac{1}{e^T}}{\frac{e^{2T}+1}{e^T}}$

$C_1 = \frac{1}{e^{2T}+1}$.

$C_2 = 1 - \frac{1}{e^{2T}+1}$

$C_2 = \frac{e^{2T}+1-1}{e^{2T}+1}$

$C_2 = \frac{e^{2T}}{e^{2T}+1}$.

x^* (t)= $\frac{1}{e^{2T}+1} e^t + \frac{e^{2T}}{e^{2T}+1} e^{-t}$, con t ∈ [0, T]. Extremal del funcional.

Condición de Legendre (necesaria):

$F_{x'x'} = 2 > 0$.

Condición del Hessiano (suficiente):

$|H\ F\ (t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$

$|H\ F\ (t, x, x')| = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$,

donde:

$|H_1| = 2 > 0$ y $|H_2| = 4 > 0$.

Por lo tanto, x^* (t) es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que la matriz H F (t, x, x´) es definida positiva ∀ t, x, x´ ∈ Dom_F, ya que $|H_j| > 0$, j= 1, 2, y, entonces, F (t, x, x´) es estrictamente convexa, ∀ t, x, x´ ∈ Dom_F.

Ejercicio 5.

Encontrar la curva que une los puntos (0, 0) y (1, 0) de modo que la integral

$\int_0^1 (x'')^2\, dt$

alcanza el valor mínimo, sabiendo que x´ (0)= a y x´ (1)= b.

Se definen las funciones:

x_1 (t)= x (t).
x_2 (t)= x´ (t).

x_1' (t)= x_2 (t).

El problema que se quiere resolver puede expresarse de la siguiente manera:

$\min_{\{x_1, x_2\}} \int_0^1 (x_2')^2\, dt$, con x_1' - x_2= 0; x_1 (0)= 0; x_1 (1)= 0; x_2 (0)= a; x_2 (1)= b.

$\mathcal{L}$ (t, x_1, x_2, x_1', x_2', λ, λ')= $(x_2')^2 + \lambda$ [x_1' - x_2].

Condición de Euler para x_1:

$\mathcal{L}_{x_1}$ - $\frac{d}{dt}$ ($\mathcal{L}_{x_1'}$)= 0
0 - $\frac{d}{dt}$ λ= 0
$\frac{d}{dt}$ λ= 0
λ (t)= A.

Condición de Euler para x_2:

$\mathcal{L}_{x_2}$ - $\frac{d}{dt}$ ($\mathcal{L}_{x_2'}$)= 0
-λ - $\frac{d}{dt}$ (2x_2')= 0
-λ - 2x_2''= 0
2x_2''= -λ
x_2''= $\frac{-\lambda}{2}$
x_2''= $\frac{-A}{2}$
$\int x_2''\, dt$= $\int \frac{-A}{2}\, dt$
x_2'= $\frac{-A}{2}$ t + B
$\int x_2'\, dt$= $\int (\frac{-A}{2} t + B)\, dt$
x_2= $\int \frac{-A}{2} t\, dt$ + $\int B\, dt$
x_2= $\frac{-A}{2} \int t\, dt$ + B $\int dt$

$x_2 = \frac{-A}{2}\frac{t^2}{2}$ + Bt + C
$x_2 = \frac{-A}{4}\, t^2$ + Bt + C.

$x_1' = x_2$
$x_1' = \frac{-A}{4}\, t^2$ + Bt + C
$\int x_1'\, dt = \int (\frac{-A}{4} t^2 + Bt + C)\, dt$
$x_1 = \int \frac{-A}{4} t^2\, dt + \int Bt\, dt + \int C\, dt$
$x_1 = \frac{-A}{4} \int t^2\, dt$ + B $\int t\, dt$ + C $\int dt$
$x_1 = \frac{-A}{4}\frac{t^3}{3}$ + B $\frac{t^2}{2}$ + Ct + D
$x_1 = \frac{-A}{12}\, t^3 + \frac{B}{2}\, t^2$ + Ct + D.

<u>Condiciones iniciales y finales:</u>

x_1 (0)= 0
$\frac{-A}{12} * 0^3 + \frac{B}{2} * 0^2$ + C * 0 + D= 0
$\frac{-A}{12} * 0 + \frac{B}{2} * 0$ + 0 + D= 0
0 + 0 + 0 + D= 0
D= 0.

x_1 (1)= 0
$\frac{-A}{12} * 1^3 + \frac{B}{2} * 1^2$ + C * 1= 0
$\frac{-A}{12} + \frac{B}{2}$ + C= 0.
(1)

x_2 (0)= a
$\frac{-A}{4} * 0^2$ + B * 0 + C= a
$\frac{-A}{4} * 0$ + 0 + C= a
0 + 0 + C= a
C= a.

x_2 (1)= b
$\frac{-A}{4} * 1^2$ + B * 1 + a= b
$\frac{-A}{4} * 1$ + B + a= b
$\frac{-A}{4}$ + B + a= b
B= b - a + $\frac{A}{4}$.
(2)

Reemplazando (2) en (1), se tiene:

$\frac{-A}{12} + \frac{b-a+\frac{A}{4}}{2}$ + a= 0

$\frac{-A}{12} + \frac{b}{2} - \frac{a}{2} + \frac{A}{8} +$ a= 0
$\frac{A}{24} + \frac{b}{2} + \frac{a}{2}$= 0
$\frac{A}{24}$= $\frac{-a}{2}$ - $\frac{b}{2}$
$\frac{A}{24}$= $\frac{-(a+b)}{2}$
A= $\frac{-(a+b)}{2}$ * 24
A= -12 (a + b).
(3)

Y, reemplazando (3) en (2), se tiene:

B= b - a - $\frac{12(a+b)}{4}$
B= b - a - 3 (a + b)
B= b - a - 3a - 3b
B= -4a - 2b
B= -2 (2a + b).

Por lo tanto, se tiene:

x^* (t)= $\frac{-[-12(a+b)]}{12}$ t^3 - $\frac{2(2a+b)}{2}$ t^2 + at
x^* (t)=(a + b) t^3 - (2a + b) t^2 + at, con t [0, 1]. Extremal del funcional.

<u>Condición de Legendre (necesaria):</u>

$|\mathcal{L}_{x'x'}|= \begin{vmatrix} \mathcal{L}_{x_1'x_1'} & \mathcal{L}_{x_1'x_2'} \\ \mathcal{L}_{x_2'x_1'} & \mathcal{L}_{x_2'x_2'} \end{vmatrix}$
$|\mathcal{L}_{x'x'}|= \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$
$|\mathcal{L}_{x'x'}|$= 0.

<u>Condición del Hessiano (suficiente):</u>

$\left|H\ \mathcal{L}\ (t, x_1, x_2, x_1', x_2', \lambda, \lambda')\right|= \begin{vmatrix} \mathcal{L}_{x_1x_1} & \mathcal{L}_{x_1x_2} & \mathcal{L}_{x_1x_1'} & \mathcal{L}_{x_1x_2'} \\ \mathcal{L}_{x_2x_1} & \mathcal{L}_{x_2x_2} & \mathcal{L}_{x_2x_1'} & \mathcal{L}_{x_2x_2'} \\ \mathcal{L}_{x_1'x_1} & \mathcal{L}_{x_1'x_2} & \mathcal{L}_{x_1'x_1'} & \mathcal{L}_{x_1'x_2'} \\ \mathcal{L}_{x_2'x_1} & \mathcal{L}_{x_2'x_2} & \mathcal{L}_{x_2'x_1'} & \mathcal{L}_{x_2'x_2'} \end{vmatrix}$
$\left|H\ \mathcal{L}\ (t, x_1, x_2, x_1', x_2', \lambda, \lambda')\right|= \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$,

donde:

$|H_1|$= 0, $|H_2|$= 0, $|H_3|$= 0 y $|H_4|$= 0.

Por lo tanto, x^* (t) es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que, a pesar de que la condición del Hessiano no aporta ninguna información, ya que $|H_j|$= 0, j= 1, 2, 3, 4, la matriz H $\mathcal{L}$ (t, x_1, x_2, x_1', x_2', λ, λ') es semidefinida positiva ∀ t, x_1, x_2, x_1', x_2', λ, λ' ∈ $Dom_{\mathcal{L}}$, ya que todos los elementos de la diagonal principal son mayores o iguales a 0, y, entonces, $\mathcal{L}$ (t, x_1, x_2, x_1', x_2', λ, λ') es convexa, ∀ t, x_1, x_2, x_1', x_2', λ, λ' ∈ $Dom_{\mathcal{L}}$.